

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第二章 金属切削加工方法与机床

专题1：金属切削机床部件

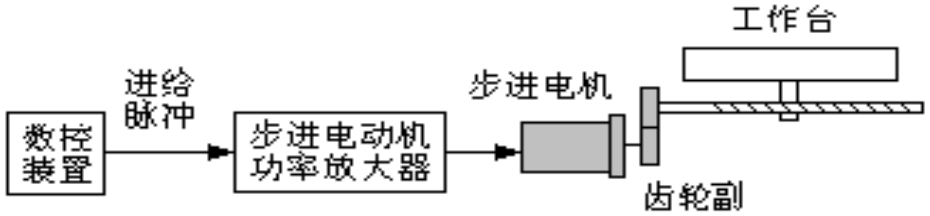
一、传动系统

1、主传动系统

（1）按驱动主传动的电动机类型

（2）按传动装置类型

（3）按变速的连续性



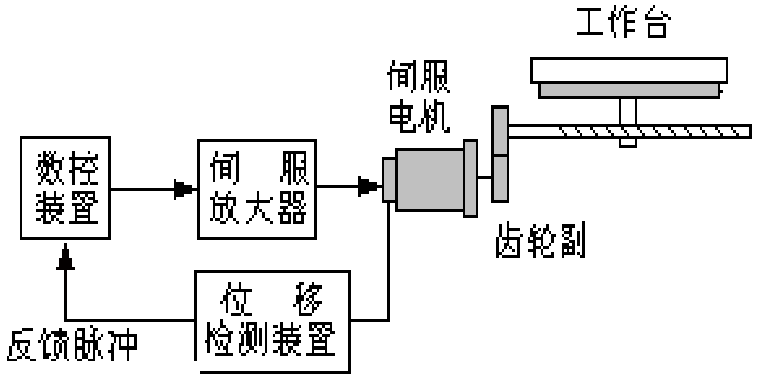
2、进给传动系统

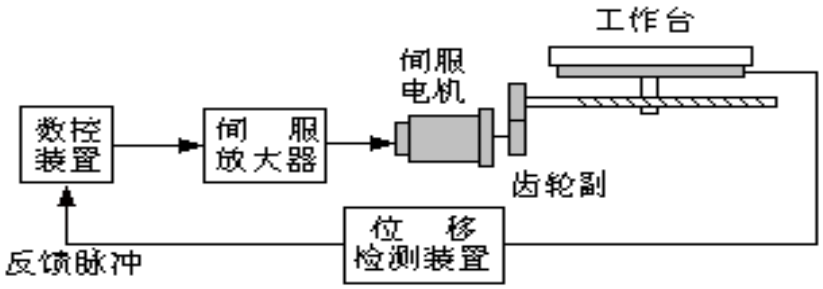
（1）电伺服进给传动系统的控制类型

1）开环系统

2）闭环系统

3）半闭环系统

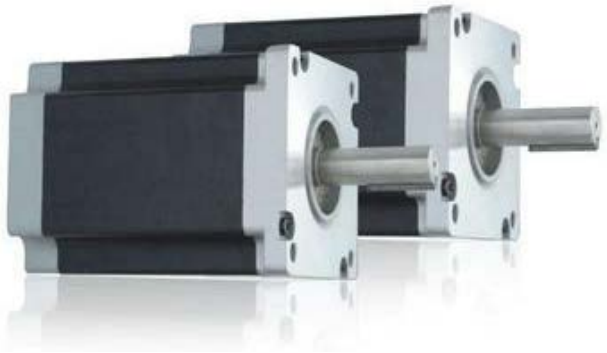




（2）电气伺服进给系统驱动部件

伺服驱动部件有步进电动机、直流伺服电动机、交流伺服电动机等。





三相交流异步电动机，普通电机--用于通用机床（普通机床）

步进电动机　步进电动机又称脉冲电动机，是将电脉冲信号变换成角位移（或线位移）的一种机电式数模转换器。

2）直线伺服电动机

是一种能直接将电能直接转化为直线运动机械能的电力驱动装置，是适应超高速加工技术发展的需要而出现的一种新型电动机。



美国Trilogy 直线电机

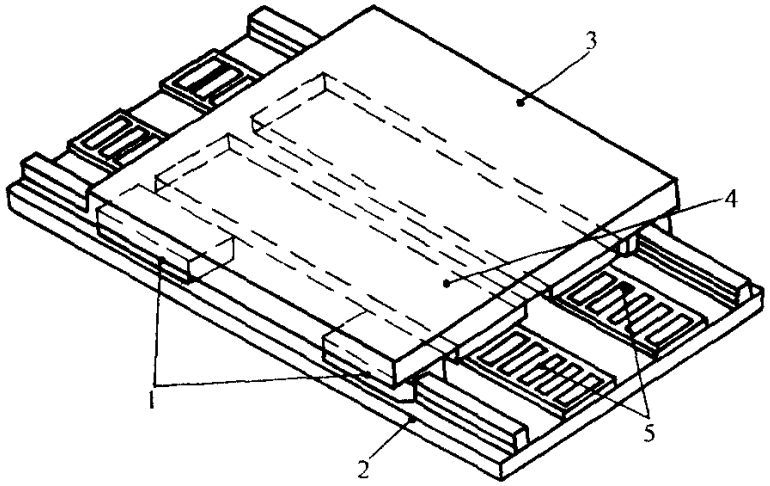
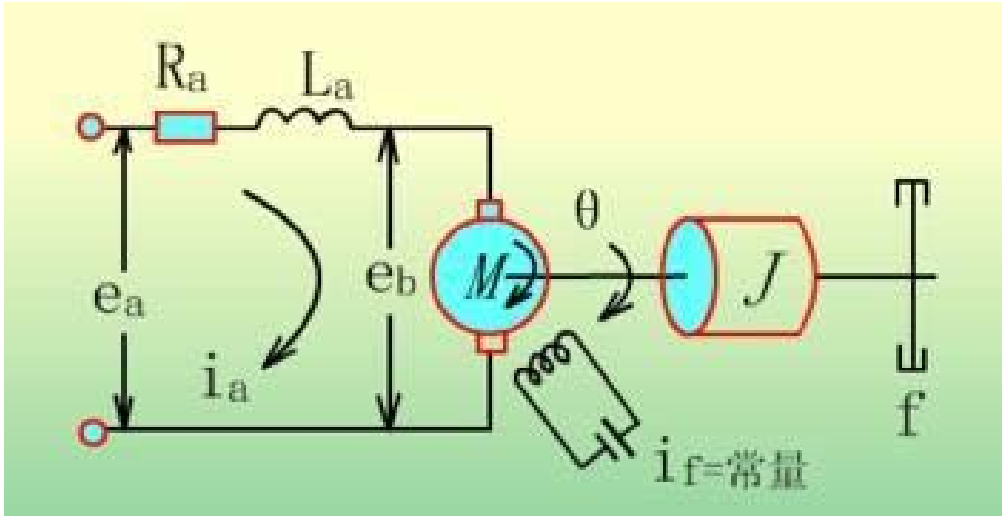


图 3-6　直线伺服电动机传动示意图

1—直线滚动导轨　2—床身　3—工作台　4—直流电动机动件(绕组)　5—直流电动机定件(永磁铁)

3）直流伺服电动机





直流伺服电动机原理图

转速表达式

$$n=\frac{(U-I_dR_a)}{k_e}$$

调速方式

- 改变电枢电压U
- 改变Ke即改变磁通量Φ
- 在电枢回路中串联调节电阻Rt

4）交流伺服电动机



SIS系列交流永磁伺服电动机

转速表达式

$$n = \frac{60 f_1}{p}(1 - s)$$

调速方式：

f_1—定子电源频率（Hz）；

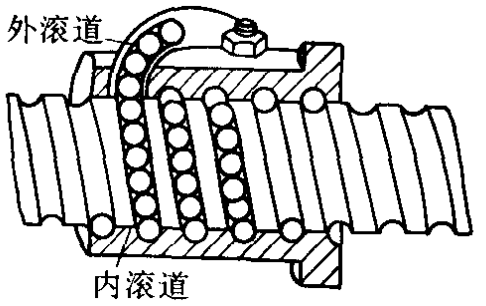
p—磁极对数；

s—转差率。

（3）电伺服进给传动系中的机械传动部件

1）滚珠丝杠螺母副





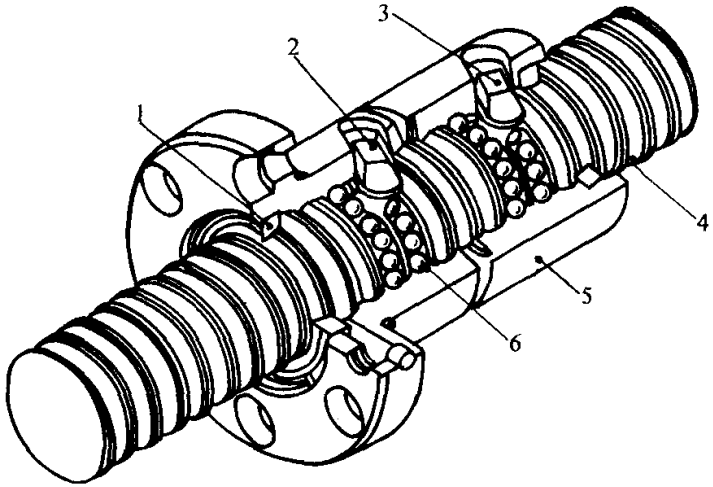


图 3-7　滚珠丝杠螺母副的结构

1—密封环　2、3—回珠器　4—丝杠　5—螺母

6—滚珠



滚珠丝杠副在机床上的支承方式

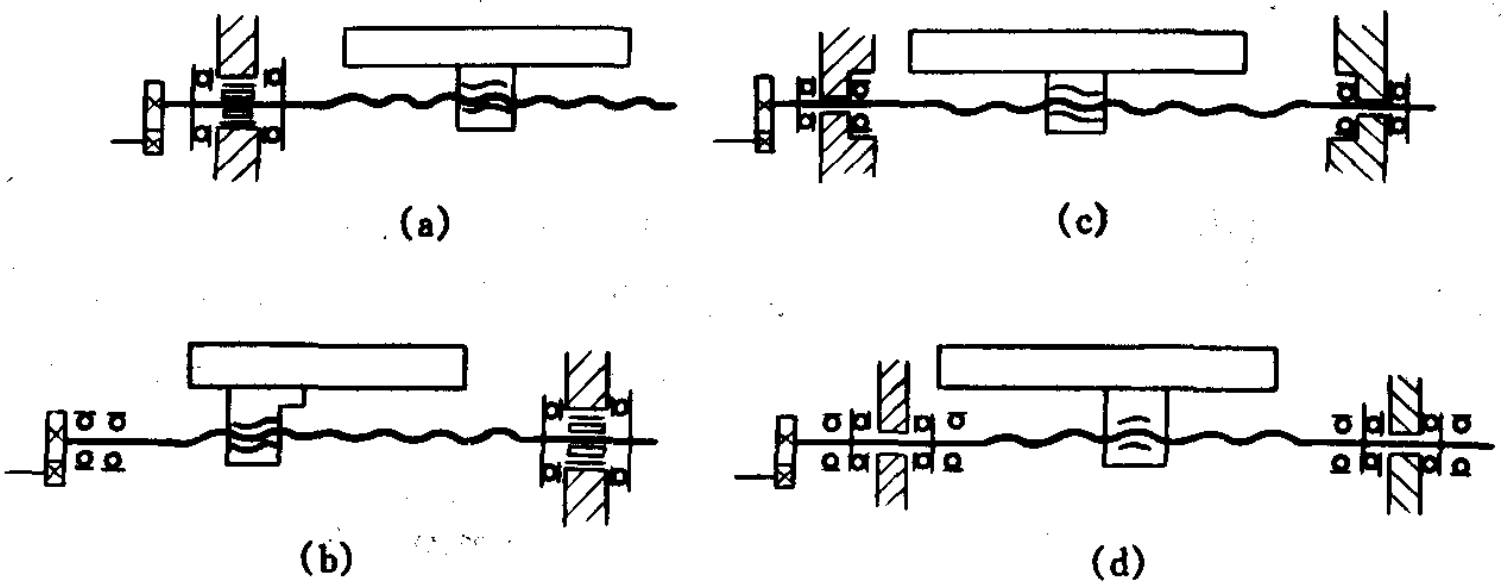


图 2-22　滚珠丝杠副在机床上的支承方式

（a）一端装推力轴承；（b）一端装推力轴承，另一端装深沟球轴承；

（c）两端装推力轴承；（d）两端装推力轴承和深沟球轴承



•常采用角接触球轴承或双向推力圆柱滚子轴承与滚针轴承。

二、主轴部件

主轴部件是机床的重要部件之一，它是机床的执行件。它的功用是支承并带动工件旋转进行切削，承受切削力和驱动力等载荷，完成表面成形运动。



1. 基本要求：

- 旋转精度
- 刚度
- 抗振动
- 温升和热变形

2 主轴部件的传动方式

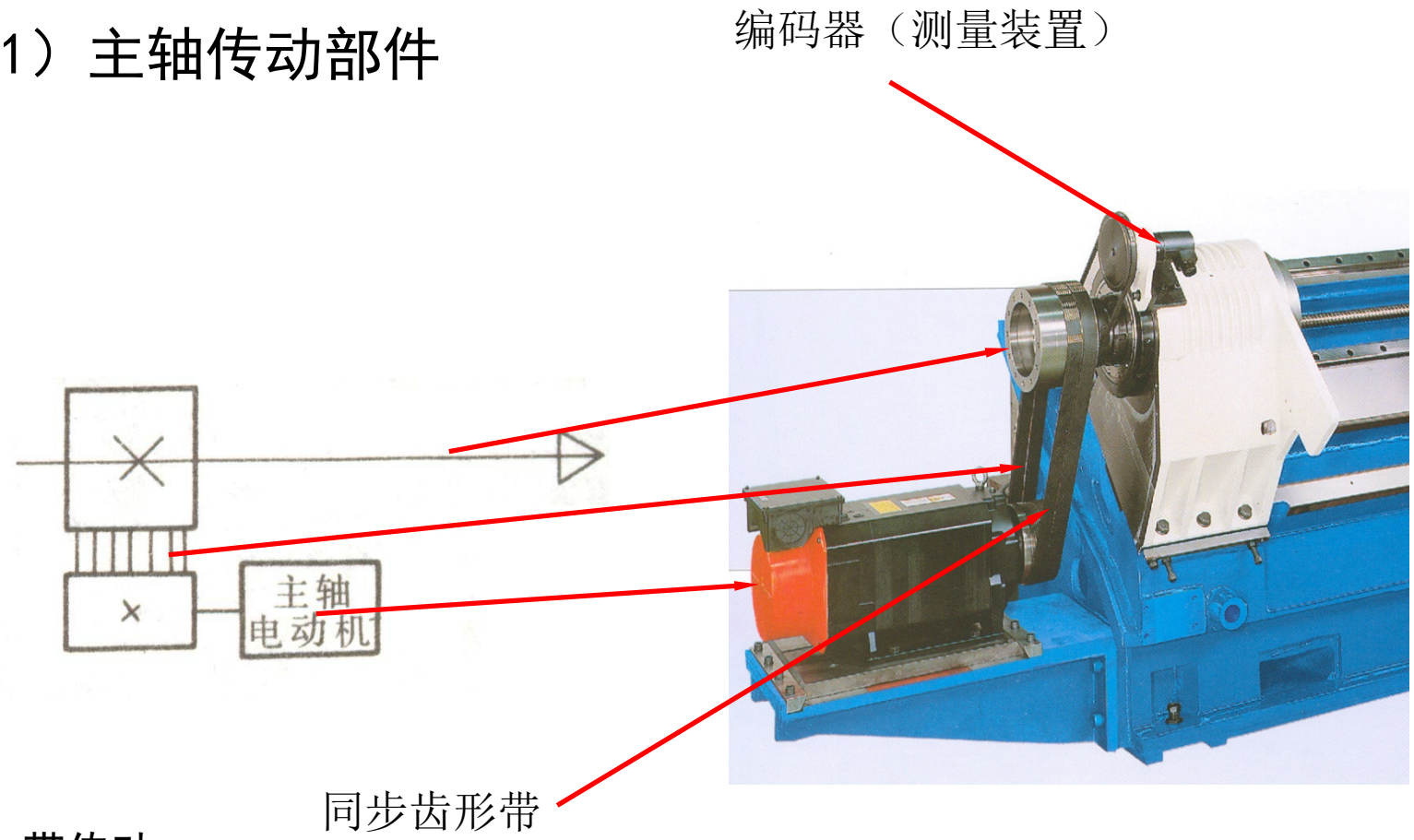
主轴部件的传动方式主要有齿轮传动、带传动、电动机直接驱动等。

（1）齿轮传动

（2）带传动

（3）电动机直接驱动方式

（1）主轴传动部件



（2）带传动

同步带传动是带传动中的一种，如图3-10所示。它利用同步带的轮齿与带轮的轮齿依次相啮合传递运动和动力，因而兼有普通带传动、齿轮传动和链传动的优点，即无相对滑动，平均传动比准确 。

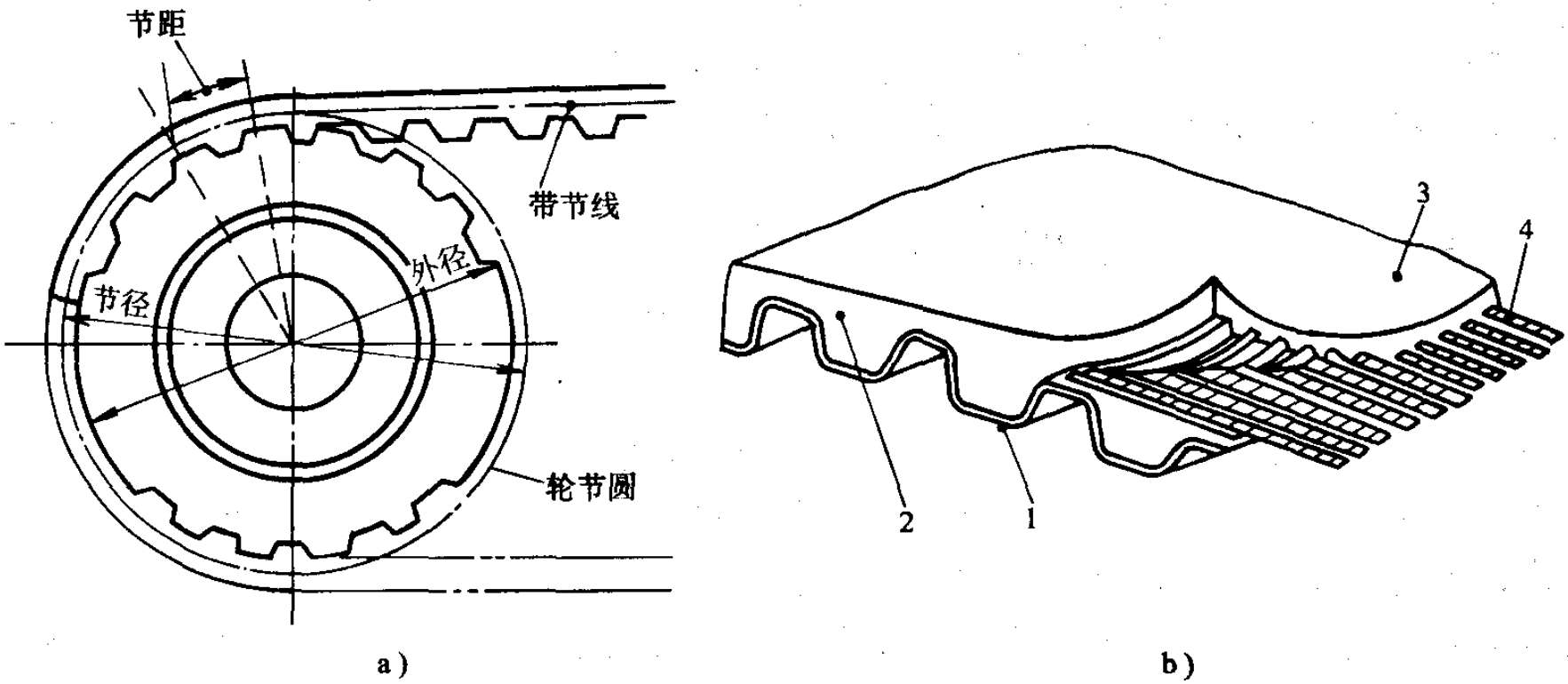


图 3-10　同步齿形带传动

a）同步带传动　b）同步带结构

1—包步层　2—带齿　3—带背　4—承载绳

（3）电动机直接驱动方式





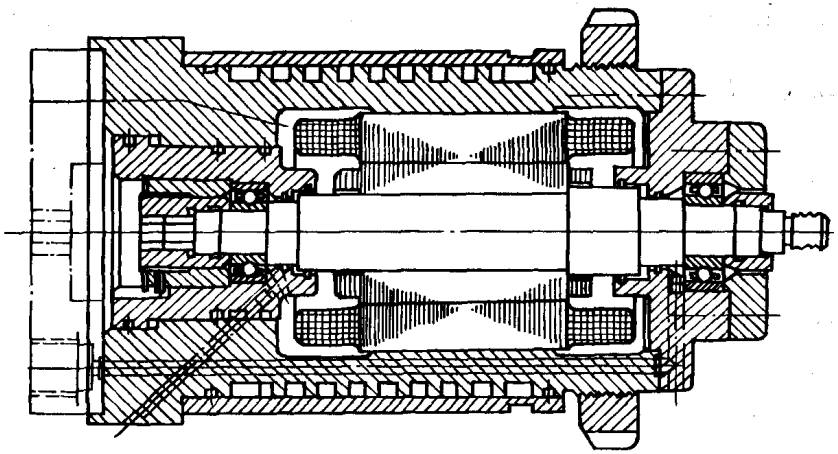


图 3-11　高速内圆磨床电主轴

2、主轴部件结构

（1）主轴的支承形式

- 多数机床的主轴采用前、后两个支承。
- 为提高刚度和抗振性，有的机床主轴采用三个支承。三个支承中可以前、后支承为主要支承，中间文承为辅助支承；也可以前、中支承为主要支承，后支承为辅助支承。

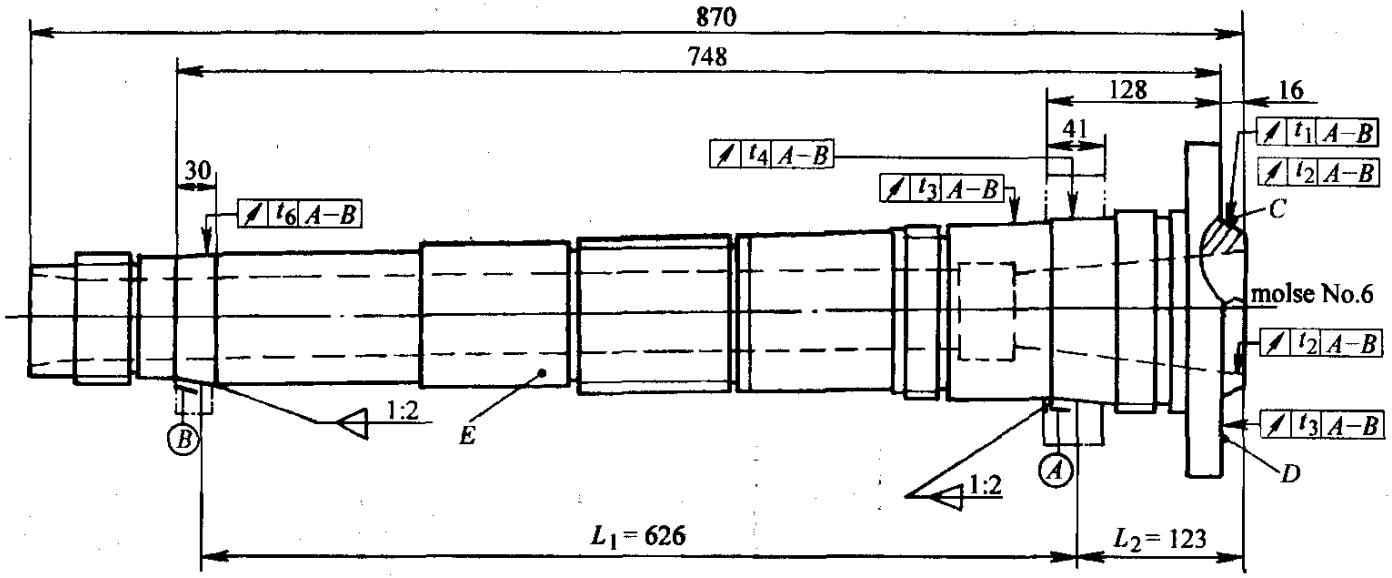
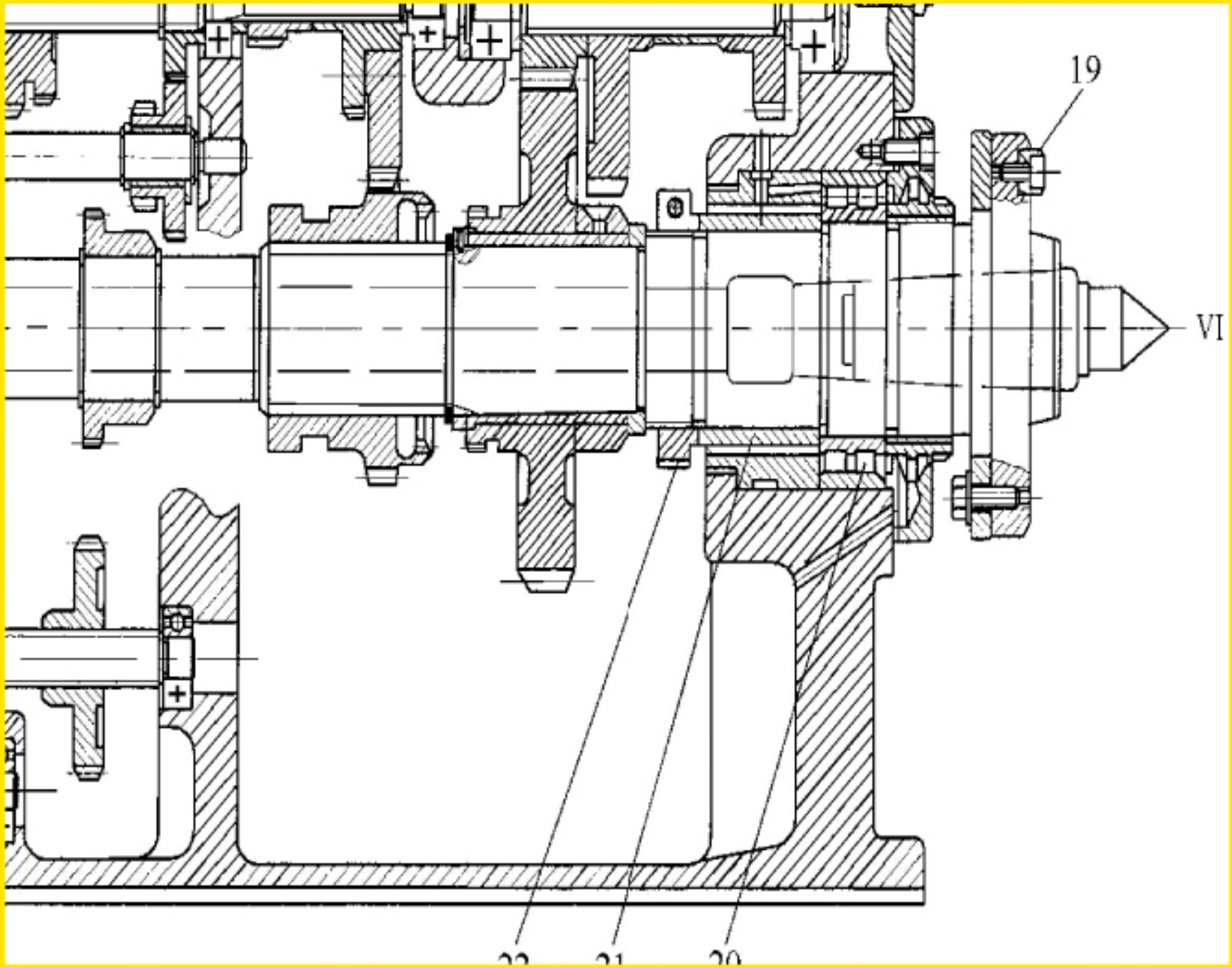


图 3-12　车床主轴简图

主轴一般为空心阶梯轴


19
VI
22
21
20

（3）主轴的材料和热处理

- 主轴的材料应根据载荷特点、耐磨性要求、热处理方法和热处理后变形情况选择。
- 普通机床主轴可选用中碳钢（如45钢），调质处理后，在主轴端部、锥孔、定心轴颈或定心锥面等部位进行局部高频淬硬，以提高其耐磨性。

（4）主轴轴承

- 机床上常用的主轴轴承有滚动轴承、液体动压轴承、液体静压轴承、空气静压轴承等。此外，还有自调磁浮轴承等适应高速加工的新型轴承。
- 主轴部件主支承常用滚动轴承有角接触球轴承、双列短圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、推力轴承、陶瓷滚动轴承等

三、机床支承件

支承件的主要功能是保证机床各零、部件之间的相互位置和相对运动精度，并保证机床有足够的静刚度、抗振性、热稳定性和耐用度。

1、支承件应满足的基本要求

2、支承件的结构

支承件的总体结构形状基本上可以分为三类：

（1）箱形类　　如各类箱体、底座、升降台等。

（2）板块类　　如工作台、刀架等。

（3）梁类　　如立柱、横梁、

3、支承件的材料

支承件常用的材料有铸铁、钢板和型钢、天然花岗岩、预应力钢筋混凝土等。摇臂、滑枕、床身等。

四、机床导轨

1、导轨的功用是承受载荷和导向。

2、导轨的截面形状和组合形式

- 直线运动导轨的截面形状主要有4种：矩形、三角形、燕尾形和圆柱形，并可互相组合，每种导轨副之中还有凸、凹之分。

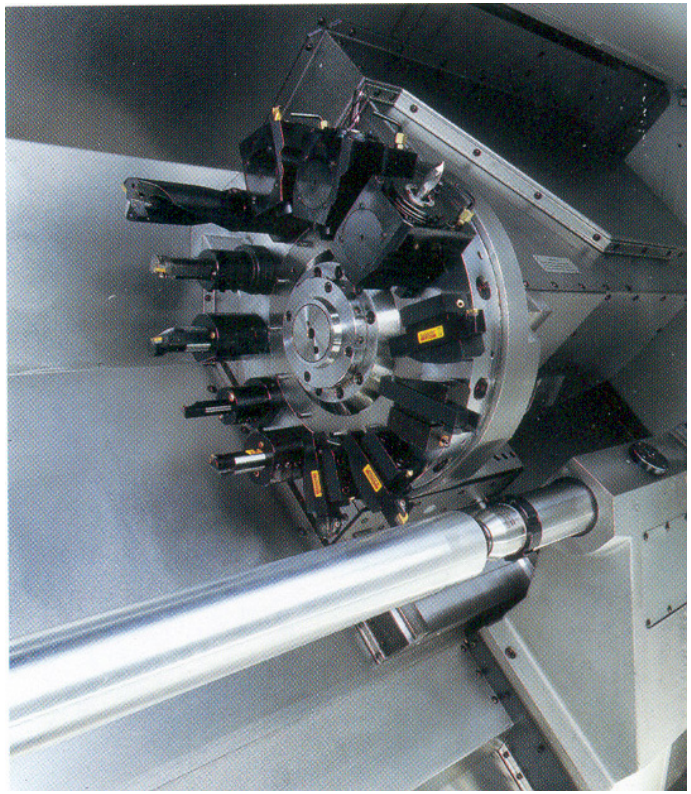






五、机床自动换刀装置

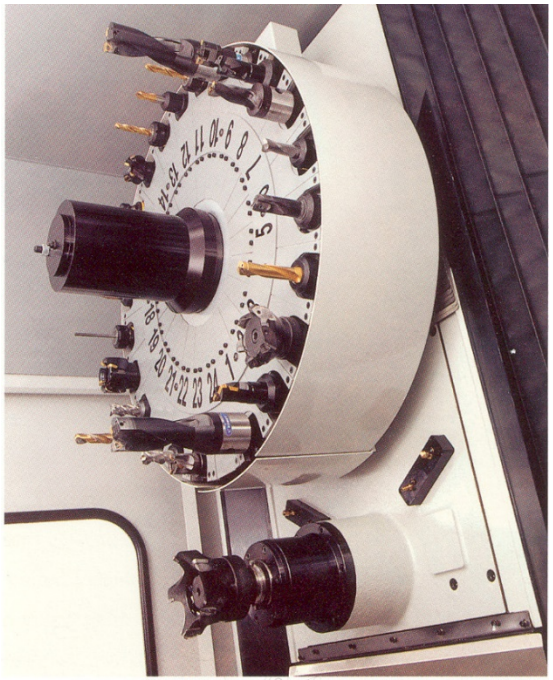
- 加工中心则进一步采用了刀库和换刀机械手，实现了大容量存储刀具和自动交换刀具的功能。这种刀库和换刀机械手组成的自动换刀装置，就成为加工中心的主要特征。



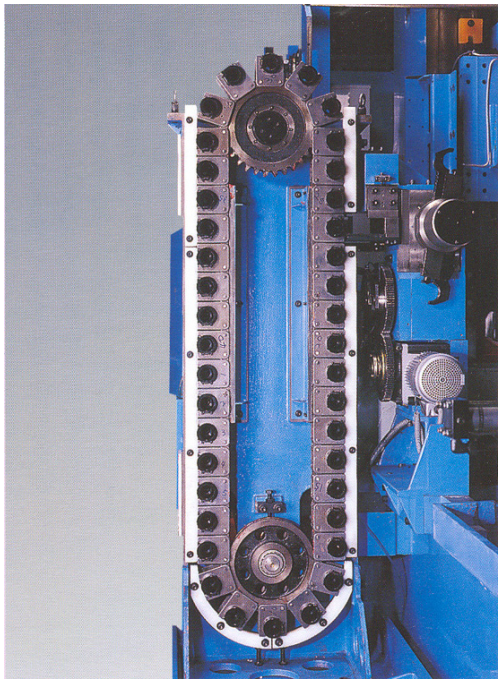
回转刀架换刀



带动力头刀座加工



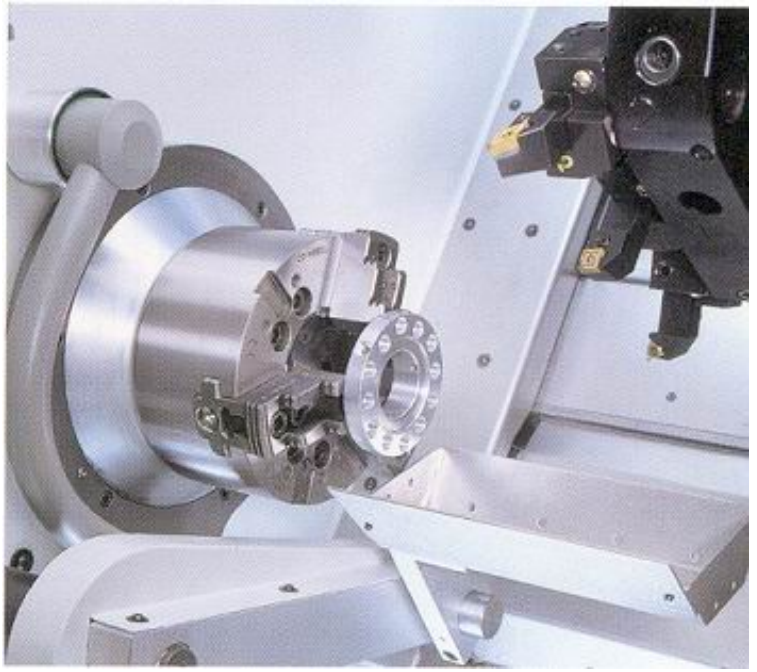
盘式刀库



链式刀库

自动托盘交换装置（APC）





床身布局：

数控机床大都采用机、电、液、气一体化布局，全封闭或半封闭防护，机械结构大大简化，易于操作及实现自动化。

